

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA - UNISENAI
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO APLICADO:

Sistema para gerenciamento de Estoque - (SGE)
Projeto Aplicado I

Equipe do Projeto:
ALESSANDRA DALOSTO KROB
EDUARDO LUÍS RAMOS
RUDSON THIAGO GOMES FRAZÃO

Professor(a) Responsável :
Iskailer Inaian Rodrigues

FLORIANÓPOLIS - SC
2025
SUMÁRIO

1. EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	PÁG. 3
1.1. Integrantes e Funções	
1.2. Cronograma do Projeto	
2. PROBLEMA ESCOLHIDO E DESCRIÇÃO	PÁG. 4
2.1. Contextualização	
2.2. Descrição do Problema	
2.3. Impacto	
2.4. Justificativa	
3. NECESSIDADES DO CLIENTE/USUÁRIO E VALIDAÇÃO	PÁG. 6
3.1. Perfil do Cliente/Usuário	
3.2. Necessidades Identificadas	
3.3. Método de Validação	
3.4. Conclusões Obtidas	
4. TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E JUSTIFICATIVA	PÁG. 9
4.1. Frontend	
4.2. Backend	
4.3. Banco de Dados	
4.4. Hospedagem/Deploy	
4.5. Outras Ferramentas	
5. DIAGRAMA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA	PÁG. 11
5.1. Descrição Geral da Solução	
5.2. Fluxograma de Arquitetura	
5.3. Fluxograma de Controle de Acesso	
5.4. Fluxograma da Padronização de Estoque	
5.5. Fluxograma da Rastreabilidade dos produtos	
5.6. Protótipo da Interface	
6. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS	PÁG.16
6.1 Resultados alcançados	
6.2 Dificuldades e aprendizados	
6.3 Possíveis melhorias futuras para as próximas UCs de projeto aplicado	
7. REFERÊNCIAS	PÁG. 17

1. EQUIPE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

1.1 Integrantes e Funções:

Funções dos Integrantes		
Integrante	Função	Principais Responsabilidades
Alessandra Dalosto Krob	Documentador	Levantar Requisitos, falar com a empresa/professor, redigir atas das reuniões.
Eduardo Luís Ramos	Desenvolvedor Front-End	Escolha das linguagens para interface, Protótipo da interface e Documentar etapas.
Rudson Thiago Gomes Frazão	Desenvolvedor Back-end	Documentar etapas, Escolha das linguagens, APIS e Banco de dados.

1.2 Cronograma do Projeto:

Etapas	Descrição	Data Limite	Finalizado (sim/não)
1	Formação dos grupos e definir funções	12/08/2025	SIM
2	Entrega da Documentação Técnica - 1/4	14/08/2025	SIM
3	Primeira Mentoria Para soluções de dúvidas e clareamento de ideias	28/08/2025	SIM
4	Reunião do grupo no meet	29/08/2025	SIM
5	Entrega da Documentação Técnica - 2/4	31/08/2015	SIM
6	Reunião do grupo no meet	20/10/2015	
7	Reunião do grupo no meet	03/11/2015	SIM
8	Entrega da Documentação Técnica - 3/4	10/11/2025	SIM
9	Reunião do grupo no meet	11/11/2025	SIM
10	Reunião do grupo no meet	14/11/2025	SIM
11	Entrega documentação técnica 4/4	18/11/2025	SIM
12	Apresentação	11/12/2025	Não

2. PROBLEMA ESCOLHIDO E DESCRIÇÃO

2.1. Contextualização

A empresa Ferragens Negrão vem enfrentando dificuldades na gestão do seu estoque de remanufatura. Atualmente, a organização utiliza planilhas de Excel acessíveis a todos os colaboradores para controle, sem mecanismos de rastreabilidade ou de segurança da informação. Esse cenário compromete o fluxo de operações, aumenta o tempo de busca por peças e gera riscos de inconsistências nos registros. Segundo Nunes (2013), a administração de materiais tem como função assegurar o fornecimento de insumos de forma contínua e controlada, garantindo eficiência produtiva e reduzindo desperdícios. Entretanto, sem um sistema estruturado, a empresa encontra barreiras na integração de informações, na visibilidade dos níveis de estoque e no controle das movimentações.

2.2. Descrição do Problema

O problema central da Ferragens Negrão está na ausência de um sistema de gerenciamento de estoque eficiente e seguro. Isso se manifesta em:

- a) Não se tem rastreabilidade das peças;
- b) As peças são anotadas em uma planilha em excel onde todos têm acesso;
- c) Cada peça necessária para troca, um kit todo entra em estoque;
- d) Demasiadas movimentações logísticas para buscar o item; e) Desperdício de tempo;
- f) Fluxo de aprovação arriscado. Esse quadro demonstra a necessidade de implantar um sistema informatizado de gestão de estoques, com cadastro, rastreamento e restrições de acesso, promovendo confiabilidade e eficiência.

Esse quadro demonstra a necessidade de implantar um sistema informatizado de gestão de estoques, com cadastro, rastreamento e restrições de acesso, promovendo confiabilidade e eficiência.

2.3. Relevância

A resolução do problema de gestão de estoque é de extrema importância estratégica e operacional para a empresa Ferragens Negrão, pois além de trazer organização, impacta diretamente a saúde financeira e a competitividade no mercado. Um sistema de gestão de estoque eficiente permitirá à Ferragens Negrão:

- Otimizar a tomada de decisão: Com dados precisos sobre o estoque, a empresa poderá fazer compras mais inteligentes, evitando a aquisição desnecessária de kits completos, reduzindo os riscos financeiros e permitindo um melhor planejamento.

- Aumentar a produtividade: Ao eliminar a busca manual por peças e o excesso de movimentações logísticas, os colaboradores poderão focar em atividades de maior valor. Isso melhora a eficiência operacional e reduz o tempo de ociosidade, um dos principais impactos negativos do problema atual.

- Melhorar a qualidade do serviço: Um estoque bem controlado garante a disponibilidade das peças necessárias, reduzindo o tempo de espera para a conclusão dos serviços e, consequentemente, aumentando a satisfação do cliente.

- Garantir a segurança da informação: Ao substituir as planilhas de acesso irrestrito por um sistema com restrições, a empresa protege seus dados de vazamentos, inconsistências e manipulações indevidas. A implementação de uma solução para este problema não é apenas uma melhoria operacional, mas um passo fundamental para que a Ferragens Negrão modernize seus processos, reduza custos e se posicione de forma mais competitiva no mercado.

2.4. Impacto

A má gestão de estoques não afeta apenas os processos internos, mas também a saúde financeira e o nível de serviço da organização. De acordo com Pinheiro (2005), o objetivo da administração de estoques é equilibrar a disponibilidade de materiais e os custos de manutenção, evitando perdas por obsolescência, excesso ou falta de produtos. No caso da Ferragens Negrão, os impactos mais evidentes são:

- Perda de tempo operacional, com colaboradores deslocando-se repetidamente em busca de itens;
- Aumento dos custos logísticos, pelo excesso de movimentações internas;
- Riscos financeiros, pela ausência de políticas de inventário, podendo gerar compras desnecessárias ou rupturas de estoque;
- Redução da produtividade, já que falhas no controle atrasam os processos de remanufatura;
- Comprometimento da qualidade do atendimento ao cliente, devido à demora em obter peças para reposição.

Esses impactos reforçam a relevância do problema e demonstram que a adoção de um sistema de gestão de estoques é fundamental para melhorar o desempenho operacional e assegurar maior competitividade.

3. NECESSIDADES DO CLIENTE/USUÁRIO E VALIDAÇÃO

3.1. Perfil do Cliente/Usuário

Os usuários afetados pelo problema são as pessoas que trabalham no controle e na movimentação do estoque da empresa. São colaboradores que precisam registrar, buscar e acompanhar as peças usadas na remanufatura, além daqueles que dependem dessas informações para tomar decisões e manter o fluxo de trabalho. No dia a dia, eles acabam enfrentando dificuldades por causa do uso de planilhas abertas e sem controle de acesso, o que gera erros, perda de tempo e falta de segurança nas informações. Isso faz com que o trabalho fique mais demorado e que muitas atividades precisem ser refeitas, prejudicando a produtividade e o andamento das operações.

3.2. Necessidades Identificadas

1. Controle de acesso seguro: atualmente, as informações não possuem nenhum tipo de restrição, podendo ser acessadas e alteradas por qualquer funcionário da empresa. Isso deixa os dados vulneráveis e coloca toda a operação em risco. Surge, então, a necessidade da criação de usuários individuais, com níveis de acesso definidos conforme as funções de cada colaborador.

2. Padronização dos registros: as informações são armazenadas em planilhas sem controle ou padronização, o que gera duplicidades e erros manuais. Assim, é necessária a criação de um sistema de cadastro de produtos em estoque, garantindo uniformidade e confiabilidade nos registros.

3. Rastreabilidade das peças: devido à falta de um sistema adequado para o armazenamento dos dados dos itens, a empresa perde o controle sobre a localização e movimentação das peças. Dessa forma, é essencial implementar um recurso que permita rastrear cada produto, identificando onde está, quando entrou e quem o movimentou.

4. Histórico de movimentações: com a criação da rastreabilidade das peças, também se supre a necessidade de registrar o histórico completo de movimentações, mantendo um controle claro sobre todas as entradas e saídas do estoque.

5. Redução de tempo na busca por peças: com o uso de cadastros e rastreamento de produtos, o tempo gasto para localizar itens no estoque é reduzido significativamente, tornando o processo mais rápido e eficiente.

3.3. Método de Validação

Como não foi possível realizar a coleta de informações diretamente com a empresa ou seus colaboradores, a validação das necessidades foi feita de forma teórica. Para isso, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e análise de concorrentes.

1. Pesquisa bibliográfica

Para validar as necessidades levantadas neste projeto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método de validação teórica. Essa abordagem permite confirmar a relevância e a aplicabilidade das soluções propostas por meio de estudos já consolidados na literatura científica. Entre os trabalhos analisados, destaca-se o artigo de Paschoal e Castilho (2010), intitulado “Implementação do sistema de gestão de materiais informatizado do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo”, publicado na Revista da Escola de Enfermagem da USP. O estudo descreve o processo de implantação de um sistema informatizado de gestão de materiais (SGM) e os impactos positivos dessa mudança nos resultados operacionais e financeiros da instituição. O artigo demonstra que a informatização dos processos de controle de estoque e materiais promove ganhos de eficiência, agilidade e transparência na gestão, contribuindo diretamente para a otimização dos recursos disponíveis. Assim, a literatura confirma que a adoção de sistemas informatizados é uma estratégia eficaz e comprovada para resolver os problemas de controle e desperdício de materiais, validando a proposta deste projeto. E também o artigo de Pick, Diesel e Sellitto (2011), intitulado “Influência dos sistemas de informação na gestão de estoques em pequenos e médios supermercados”, publicado na Revista Produção Online. O estudo demonstra, por meio de uma pesquisa aplicada em empresas reais, que o uso de sistemas de informação exerce influência direta e positiva na eficiência da gestão de estoques, contribuindo para uma melhor tomada de decisão e para o controle de recursos. Os autores analisaram indicadores como estoque médio, percentual de faltas e retorno sobre a margem bruta (GM-ROI), comprovando que empresas que utilizam sistemas informatizados apresentam melhores resultados operacionais em comparação àquelas que não adotam essas ferramentas.

2. Análise de concorrentes

Ao analisar o mercado e aprofundar o estudo sobre as soluções existentes, foi possível confirmar que as necessidades identificadas no projeto já estão sendo abordadas por concorrentes diretos e indiretos. Isso reforça a relevância do problema e a oportunidade de desenvolver uma solução que atenda de forma mais específica e eficiente o público-alvo.

Sortly

É uma plataforma global de software para gestão de inventário e controle de estoque, com planos comercializados em dólares. O sistema oferece recursos como rastreamento de ativos, controle de materiais e ferramentas, uso de códigos de barras e QR Code, e alertas automáticos de estoque. A atuação internacional da Sortly e sua popularidade entre empresas de diferentes segmentos validam a pertinência das dores e necessidades identificadas, demonstrando que o problema é recorrente em diversos contextos empresariais.

Site: <https://www.sortly.com/solutions/inventory-management-software/>

Deltacon

É uma empresa catarinense com mais de 35 anos de atuação, especializada em soluções empresariais de controle e automação de processos. Seu principal sistema, o CoreBusiness, oferece módulos voltados à gestão de operações, incluindo autorizador e controle de acesso, gerenciamento de materiais, gestão de depósitos e geração de relatórios, funcionalidades semelhantes às que estão sendo propostas para a Ferragens Negrão. Além disso, a empresa possui entre seus clientes Casas da Água e Pedra Branca Materiais de Construção, organizações do mesmo ramo do cliente em estudo, o que reforça a validade da solução proposta e o potencial de mercado.

Site: <https://deltacon.com.br/>

A análise dos concorrentes confirma que as necessidades levantadas são reais e relevantes, já sendo parcialmente atendidas por soluções existentes. No entanto, também revela oportunidades de diferenciação, especialmente na personalização para o setor de ferragens, na integração simplificada com processos internos da empresa e em recursos de usabilidade e acessibilidade que possam tornar a solução mais aderente à realidade local.

3.4. Conclusões Obtidas

A partir do processo de validação teórica das necessidades levantadas, foi possível confirmar que os problemas enfrentados pelos colaboradores no controle e movimentação de estoque da empresa são recorrentes em diversos contextos organizacionais e têm impacto direto em sua eficiência operacional. As pesquisas bibliográficas e a análise de soluções de mercado demonstraram que a informatização e a padronização dos processos de gestão de materiais são práticas amplamente reconhecidas como fundamentais para aumentar a confiabilidade das informações dos clientes, reduzir desperdícios e otimizar o tempo de execução das tarefas. A análise de concorrentes, por sua vez, confirmou que tais demandas já são atendidas, em parte, por soluções disponíveis no mercado, mas também evidenciou oportunidades de diferenciação. Observou-se que há espaço para o desenvolvimento de uma ferramenta mais ajustada à realidade da empresa estudada, com foco na simplicidade de uso, personalização para o setor de ferragens e integração fluida aos processos internos. As conclusões obtidas fornecem uma base sólida para o direcionamento da solução proposta, garantindo que ela responda de forma efetiva aos problemas enfrentados pela empresa e agregue valor às suas operações.

4. TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E JUSTIFICATIVA

4.1. Frontend

Para a elaboração da parte de frontend, foi feita a escolha do conjunto HTML5, CSS3 e JavaScript, pela necessidade de oferecer aos usuários um sistema visualmente organizado, de fácil navegação e com interações. O HTML5 permite estruturar as páginas de forma clara e compatível com qualquer navegador, o CSS3 possibilita a estilização e a manutenção da identidade visual da empresa, enquanto o JavaScript viabiliza funcionalidades como atualizações automáticas de dados e validações de campos de cadastro. Assim, essas tecnologias atendem diretamente à necessidade de redução de tempo nas buscas, padronização dos registros.

4.2. Backend

Para o backend, optou-se pela linguagem Python em conjunto com o framework Django. O Python foi escolhido por ser uma linguagem já familiar aos integrantes do grupo, além de apresentar simplicidade e clareza de sintaxe, facilitando o desenvolvimento colaborativo. O Django, por sua vez, oferece uma estrutura robusta, segura e escalável para o desenvolvimento de sistemas web, o que se alinha às necessidades de controle de acesso seguro e rastreamento de peças. Essas tecnologias fornecem, de forma nativa, mecanismos de autenticação e gerenciamento de usuários, além de integrarem-se facilmente ao banco de dados MySQL. Dessa forma, o conjunto escolhido garante segurança, confiabilidade e

agilidade na implementação das funcionalidades necessárias ao gerenciamento de estoque.

4.3. Banco de Dados

O MySQL foi escolhido como sistema de gerenciamento de banco de dados por conta de ser conhecido por todos os membros do grupo, por sua estabilidade, desempenho e compatibilidade com o Django. Ele é ideal para armazenar e organizar grandes quantidades de informações estruturadas, como cadastros de produtos, registros de entrada e saída e histórico de movimentações. Assim, o MySQL oferece recursos de integridade referencial, controle de transações, essenciais para garantir a confiabilidade e consistência das informações, atendendo diretamente às necessidades de rastreabilidade e segurança dos dados.

4.4. Hospedagem/Deploy

O PythonAnywhere foi selecionado como ambiente de hospedagem por sua compatibilidade nativa com o framework Django e pela facilidade de implantação e manutenção de aplicações Python na web. O PythonAnywhere permite hospedar tanto o backend quanto o banco de dados, possibilitando o acesso simultâneo e controlado de vários usuários, de acordo com seus níveis de permissão. Além disso, oferece certificados HTTPS e backup automático, o que reforça a segurança das informações e garante o funcionamento contínuo do sistema. Assim, essa escolha atende à necessidade de acessibilidade, controle de acesso e confiabilidade operacional.

4.5. Outras Ferramentas

O uso do Git e do GitHub foi definido com o objetivo de garantir o versionamento e o controle colaborativo do código, permitindo que todos os integrantes do grupo acompanhem o andamento do projeto e revertam alterações quando necessário. O Visual Studio Code (VS Code) foi escolhido como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) por sua leveza, personalização e suporte completo às linguagens utilizadas (Python, HTML, CSS e JavaScript). Ele proporciona maior produtividade e integração direta com o GitHub, facilitando o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento. Para a criação do protótipo da interface, foi utilizada a ferramenta Figma, escolhida por sua praticidade e por permitir o desenvolvimento de layouts interativos e colaborativos. Já para a elaboração dos fluxogramas, optou-se pelo uso do Draw.io, que oferece recursos visuais claros e de fácil edição, facilitando a representação dos processos e da arquitetura do sistema.

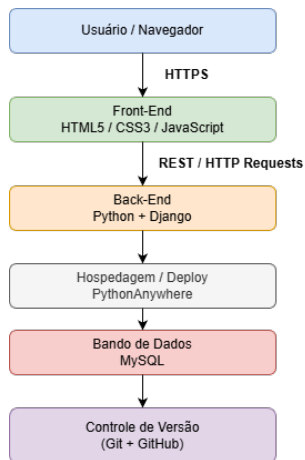
5. DIAGRAMA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

5.1. Descrição Geral da Solução

A solução proposta tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de estoque para facilitar o controle e a organização dos produtos da empresa. Esse sistema foi pensado para substituir o uso de planilhas e anotações manuais, tornando o processo mais rápido, seguro e centralizado em um único lugar. Com ele, será possível cadastrar, editar e consultar produtos, além de acompanhar as movimentações de entrada e saída de cada item. O sistema também conta com controle de acesso por usuário, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam realizar determinadas ações. O projeto foi desenvolvido usando HTML5, CSS3 e JavaScript no front-end, que formam a parte visual e interativa do sistema, e Python com o framework Django no back-end, responsável pela lógica e pelo funcionamento interno da aplicação. As informações ficam armazenadas em um banco de dados MySQL, e o sistema é hospedado na plataforma PythonAnywhere, o que permite o acesso online de forma segura. Com essa solução, a empresa passa a ter um controle mais eficiente e confiável do estoque, reduzindo erros e facilitando o acompanhamento das informações em tempo real.

5.2. Fluxograma de Arquitetura

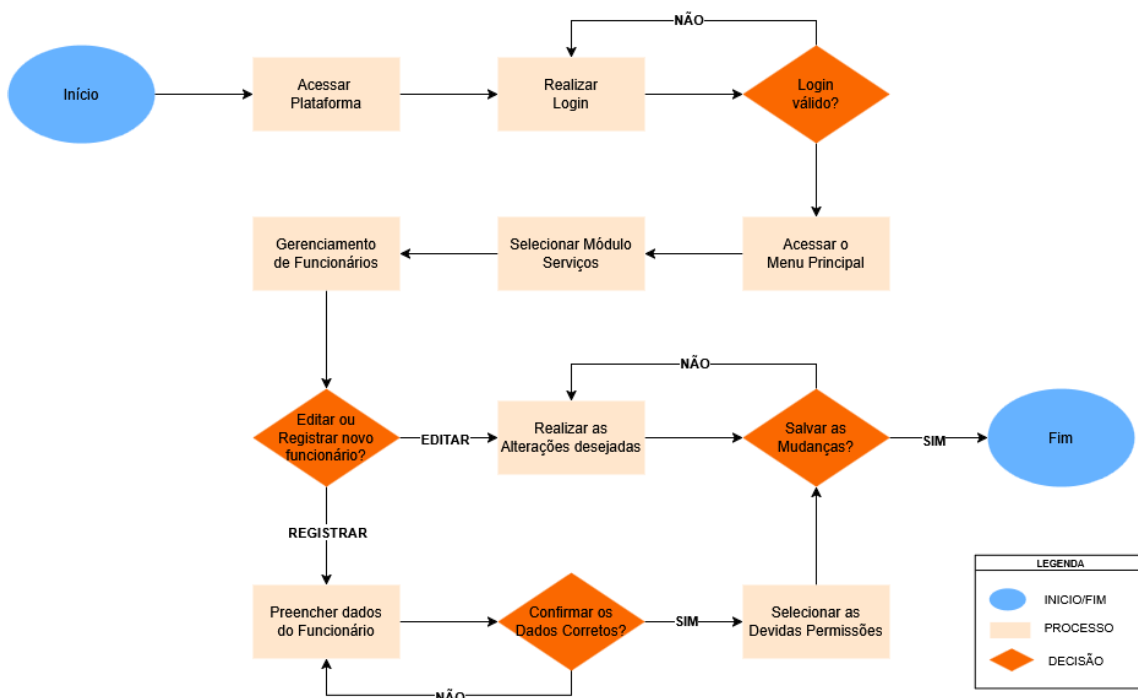
O fluxograma abaixo representa a arquitetura proposta para o sistema de gerenciamento de estoque, ilustrando o fluxo de comunicação entre suas principais camadas e tecnologias utilizadas. O processo inicia-se com o usuário, que interage com o sistema por meio de um navegador web (interface de acesso). As requisições são enviadas via protocolo HTTPS para o Front-End, desenvolvido com HTML5, CSS3 e JavaScript, responsável pela interface gráfica, navegação e validação de dados inseridos. As informações são então encaminhadas ao Back-End, implementado em Python com o framework Django, onde ocorre o processamento da lógica do sistema como controle de estoque, autenticação, registros de entrada e saída e geração de relatórios. O PythonAnywhere é utilizado para hospedagem e deploy da aplicação, garantindo a disponibilidade online, segurança e facilidade de atualização. O sistema se conecta a um banco de dados MySQL, responsável por armazenar informações estruturadas sobre produtos, usuários, movimentações e histórico de operações. Por fim, o Git e o GitHub são empregados para o controle de versão do código, possibilitando o desenvolvimento colaborativo, o rastreamento de alterações e a integração contínua entre os membros da equipe.



Legenda	Camada	Descrição
	Usuário/Navegador	Representa a interação do usuário com o sistema através de um navegador web. É o ponto inicial do fluxo de comunicação (requisição HTTPS).
	Front-end	Interface gráfica desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript. Responsável por exibir as páginas, enviar requisições ao backend e permitir a navegação e interação do usuário.
	Back-end	Implementada em Python com o framework Django. Responsável por processar as regras de negócio, autenticação, controle de acesso e comunicação com o banco de dados.
	Hospedagem/Deploy	Responsável por manter o sistema disponível na web, garantindo acesso contínuo e seguro aos usuários. O PythonAnywhere foi escolhido por sua compatibilidade nativa com o framework Django, suporte a HTTPS e facilidade de implantação e manutenção de aplicações Python.
	Banco de dados	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado para armazenar informações de produtos, vendas e movimentações de estoque.
	Controle de versão	Ferramenta utilizada para gerenciar o código-fonte do projeto, possibilitando o trabalho colaborativo entre os desenvolvedores e o acompanhamento de mudanças.

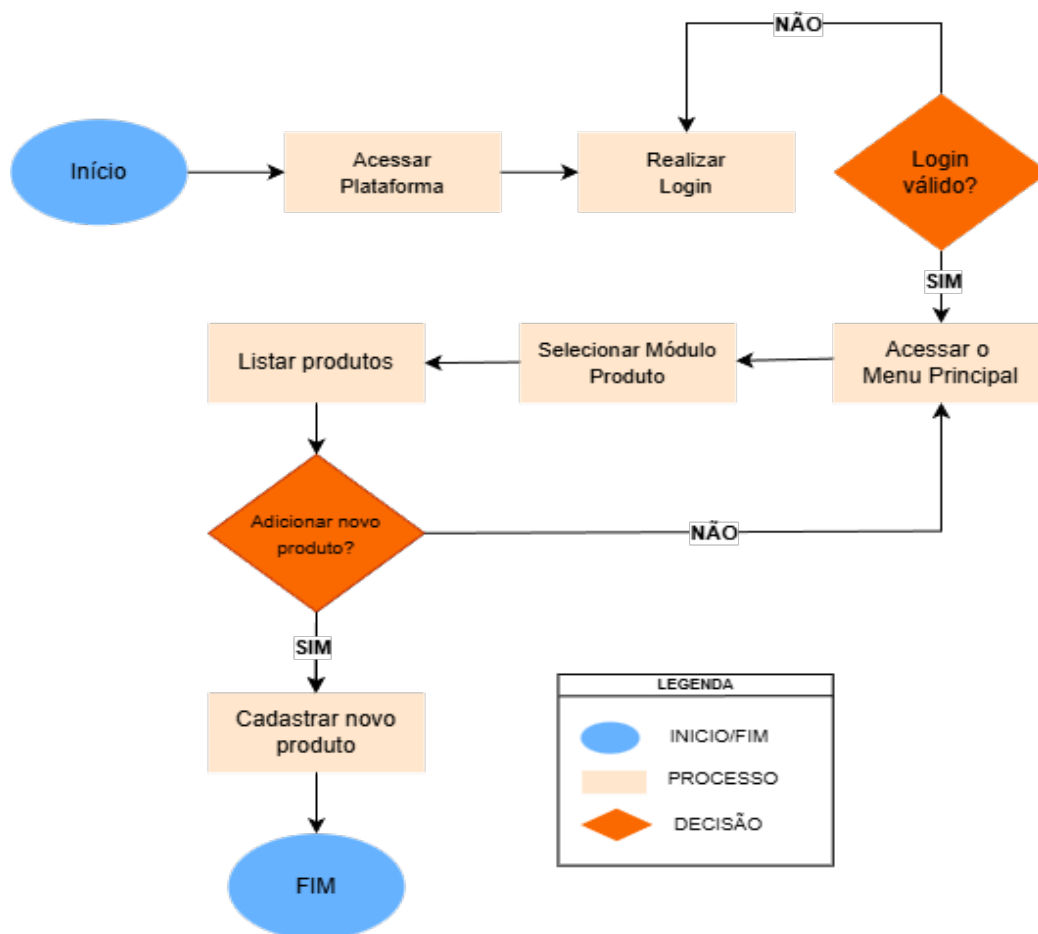
5.3 Fluxograma de Controle de Acesso

O fluxograma apresentado ilustra o processo de controle de acesso do sistema, desenvolvido para garantir maior segurança e integridade dos dados. O processo inicia com o acesso à plataforma e a realização do login, caso as credenciais sejam válidas, o sistema permite o acesso ao menu principal, onde tem disponível o módulo de serviços. Neste módulo, o usuário pode acessar a área de gerenciamento de funcionários, onde pode editar ou registrar um novo funcionário. Se optar pela edição, o usuário realiza as alterações necessárias e, em seguida, salva as mudanças. Já no caso de um novo registro, é necessário preencher os dados do funcionário, confirmar as informações inseridas, definir as permissões de acesso e então salvar o cadastro. Com esse processo, cada funcionário passa a ter um usuário individual e permissões personalizadas, o que reduz significativamente as vulnerabilidades e aumenta o nível de segurança.



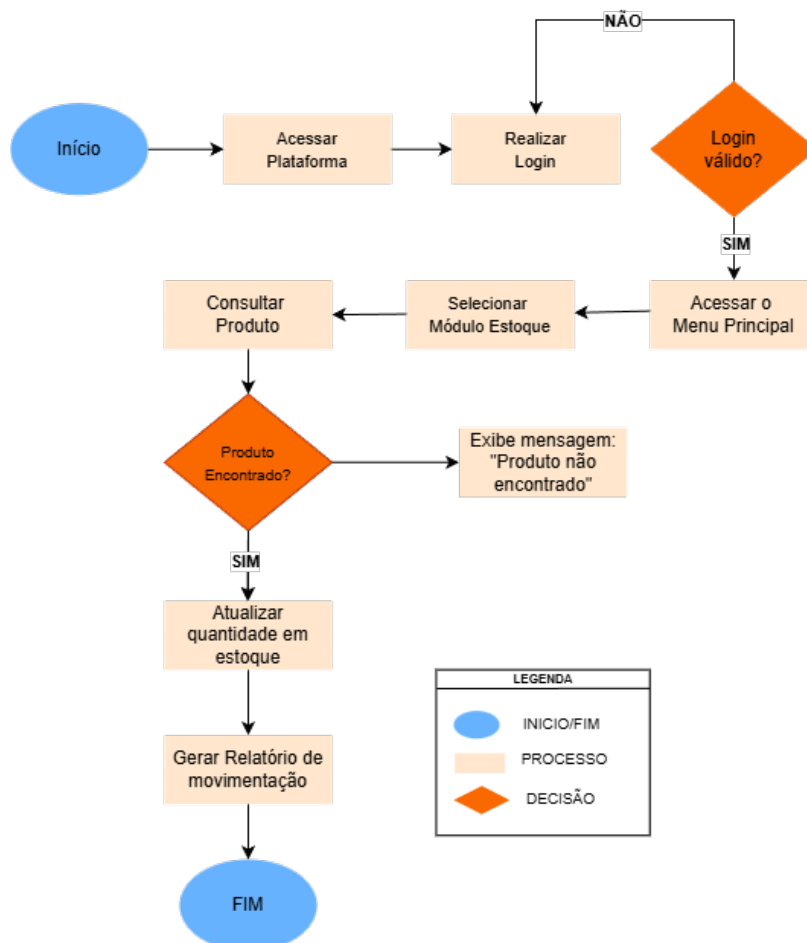
5.4 Fluxograma da Padronização de Estoque

O fluxograma representa o processo de cadastro e controle de produtos no módulo de estoque, desenvolvido para solucionar o problema de falta de padronização e controle das informações que antes eram registradas em planilhas. O processo inicia com o acesso à plataforma e a realização do login, seguido pela navegação até o menu principal e a seleção do módulo de estoque. A partir desse ponto, o sistema lista os produtos já cadastrados, possibilitando uma visualização organizada e centralizada das informações. Em seguida, o usuário decide se há necessidade de adicionar um novo produto. Caso a resposta seja positiva, o sistema direciona para a etapa de cadastro de novo produto, onde os dados são registrados de forma padronizada e consistente, garantindo uniformidade nas informações e evitando erros de digitação ou duplicidade de registros. Ao final, o processo é encerrado, representando um fluxo automatizado e confiável, que contribui diretamente para a padronização e melhoria da qualidade dos dados do estoque.

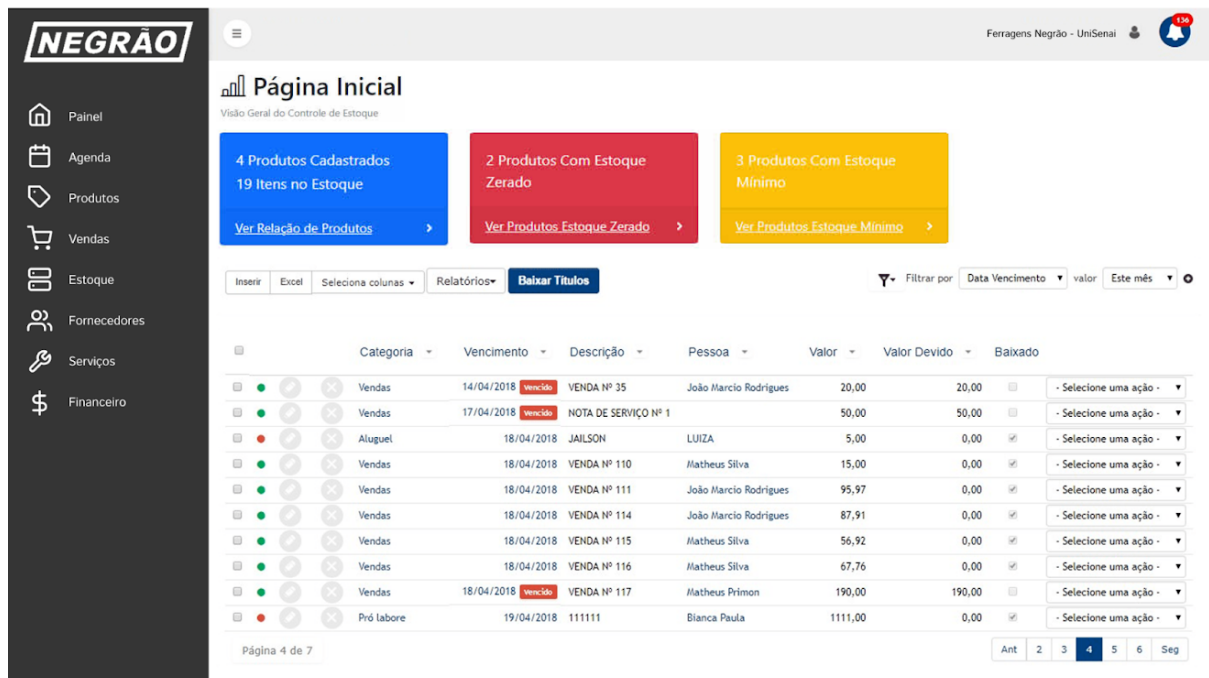


5.5 Fluxograma da Rastreabilidade de Produtos

O fluxograma apresentado representa o processo de rastreamento e controle das movimentações de produtos no módulo de estoque, desenvolvido para solucionar o problema de falta de rastreabilidade das peças e consequente perda de controle sobre sua localização e movimentação. O processo inicia com o acesso à plataforma, seguido pela navegação até o menu principal e a seleção do módulo de estoque. A partir disso, o sistema permite a consulta de produtos para verificar a existência de determinado item. Caso o produto não seja encontrado, é exibida uma mensagem de aviso, informando a ausência do registro no sistema e evitando inconsistências nos dados. Quando o produto é localizado, o usuário pode atualizar a quantidade em estoque, registrando entradas ou saídas de peças conforme necessário. Após essa atualização, o sistema gera um relatório de movimentação, que armazena informações sobre cada alteração realizada, possibilitando identificar quando o produto foi movimentado, qual foi a ação executada e em que quantidade. Dessa forma, o fluxograma descreve um processo automatizado e controlado, que contribui diretamente para a rastreabilidade e confiabilidade das informações de estoque, permitindo à empresa monitorar com precisão a movimentação de cada item e evitar perdas ou divergências nos registros.



5.6. Protótipo da Interface



Link: <https://www.figma.com/design/74kENM7zsZKB0oYKxr5KwQ/Prot%C3%B3tipo-Ferragens-Negr%C3%A3o?node-id=0-1&p=f>

[w.figma.com/design/74kENM7zsZKB0oYKxr5KwQ/Prot%C3%B3tipo-Ferragens-Negr%C3%A3o?node-id=0-1&p=f](https://www.figma.com/design/74kENM7zsZKB0oYKxr5KwQ/Prot%C3%B3tipo-Ferragens-Negr%C3%A3o?node-id=0-1&p=f)

6. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

6.1 Resultados alcançados

Com o desenvolvimento das soluções propostas, foi possível alcançar resultados significativos no processo de gerenciamento de estoque da empresa. O sistema trouxe mais organização, segurança e agilidade no controle das informações, substituindo as antigas planilhas manuais por uma plataforma digital integrada. A implementação do controle de acesso por usuário reduziu as vulnerabilidades e garantiu que apenas pessoas autorizadas realizem alterações nos dados, aumentando a segurança e a confiabilidade das informações. Já a padronização do cadastro de produtos permitiu manter um banco de dados mais limpo e estruturado, evitando erros de digitação, duplicidades e inconsistências. Além disso, o módulo de rastreabilidade de produtos tornou possível acompanhar de forma precisa todas as movimentações de entrada e saída, o que facilitou a identificação de responsáveis por cada ação e a geração de relatórios mais completos. O uso de tecnologias modernas, como Python, Django, MySQL e hospedagem no PythonAnywhere, proporcionou um ambiente estável e de fácil manutenção.

6.2 Dificuldades e aprendizados

Durante o desenvolvimento do projeto, a principal dificuldade encontrada foi a comunicação entre os integrantes do grupo, além da falta de comprometimento de alguns participantes que acabaram deixando o projeto no meio do processo. A inexperiência inicial também representou um desafio, especialmente na etapa de organização e definição das tarefas, o que acabou gerando alguns atrasos. Apesar disso, essas dificuldades trouxeram importantes aprendizados. O grupo que permaneceu engajado fortaleceu o trabalho em equipe, aprimorou o senso de responsabilidade e desenvolveu melhor planejamento e organização das etapas do projeto. Além disso, foi possível compreender a importância de um sistema de gerenciamento de estoque para o funcionamento eficiente de uma empresa, percebendo como a tecnologia pode otimizar processos e reduzir erros. Esse projeto também proporcionou um grande aprendizado técnico, ampliando o conhecimento sobre o uso e a integração das ferramentas e linguagens envolvidas, além de oferecer uma experiência prática valiosa para as futuras UCs de projeto aplicado e profissional.

6.3 Possíveis melhorias futuras para as próximas UCs de projeto aplicado

Para as próximas UCs do Projeto Aplicado, o grupo pretende iniciar o desenvolvimento do código-fonte, permitindo validar na prática se o sistema funciona conforme o planejado. Além disso, será iniciado o planejamento de novos módulos e funcionalidades, com o objetivo de ampliar o escopo da solução. Outra

melhoria prevista envolve a revisão da paleta de cores utilizada no sistema, buscando torná-lo mais vibrante e agradável visualmente, sem perder a coerência com a identidade visual do cliente. Por fim, a principal melhoria que o grupo já iniciou e pretende intensificar diz respeito à organização e à comunicação entre os integrantes, com o objetivo de aprimorar a qualidade das entregas nas próximas UCs do Projeto Aplicado.

7. REFERÊNCIAS

- NUNES, Rogério da Silva. Administração de Materiais. 2ª ed. Florianópolis: UFSC, 2013.
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2011_1/Modulo_6/Adm_Materiais/material_didatico/Apostila%20-%20ADM%20Materiais%20UAB%202ed%20Final%20Grafica.pdf
- PINHEIRO, Antonio C. M. Gerenciamento de Estoque Farmacêutico. Revista de Ciências Contábeis e Econômicas, v.1, n.3, 2005
<https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/view/80>
- PASCHOAL, Maria Lúcia Habib; CASTILHO, Valéria. Implementação do sistema de gestão de materiais informatizado do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 44, n. 4, p.
<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/4RbYzbk8NmDLvh7xVhsQTXL/?format=pdf&lang=pt>
- PICK, Valdir Luis; DIESEL, Letícia; SELLITTO, Miguel Afonso. Influência dos sistemas de informação na gestão de estoques em pequenos e médios supermercados. Revista Produção Online, v. 11, n. 2, p. 319–343, abr./jun. 2011.
<https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/download/638/788>